

综合论文训练记录表

学生姓名	黄昊颖	学号	2020010924	班级	计 03
论文题目	Rust 异步驱动模块设计与实现				
主要内容以及进度安排	主要内容: 在 rCore-N 操作系统中实现基于 Rust Future 的定时器驱动 进度安排: 2025 年 12 月-2026 年 1 月上旬: 调研确定选题, 完成 rCore-2025S 课程 5 个实验 2026 年 1 月上旬: 开题答辩 2026 年 1 月下旬: 学习 Embassy 异步框架中关于 Executor 的实现 2026 年 2 月上旬: 学习 Embassy 异步框架中关于 Timer 的实现 2026 年 2 月下旬: 配置环境, 在 QEMU 中运行 rCore-N 内核并跑通用户态测例 2026 年 3 月上旬: 在 rCore-N 中设计实现 Executor、TaskRef、Waker 数据结构 2026 年 3 月下旬-4 月上旬: 参考 Embassy 设计实现 rCore-N 异步 timer 驱动 2026 年 4 月下旬: 编写用户态 sleep 测试用例验证 rCore-N 异步定时器正确性 2026 年 5 月-6 月: 代码工作收尾。写论文, 准备答辩 2026 年 6 月: 进行毕设答辩 指导教师签字: <u>何原</u> 考核组组长签字: <u>樊海子</u> 2026 年 1 月 16 日				
中期考核意见	论文工作按照原计划进行, 中期检查答辩时陈述清晰, 正确回答问题。通过中期考核。 考核组组长签字: <u>樊海子</u> 2026 年 4 月 4 日				

指导教师评语	黄昊颖同学在毕设工作中，首先对 Rust 异步编程机制和异步运行时 embassy 中的协程调度模块进行了分析，形成较详细的分析文档；然后在 rCore-N 内核上实现了定时器的异步驱动原型；最后通过功能验证性实验，验证了定时器异步驱动的基本功能是可用的。论文工作表示，黄昊颖同学基本掌握计算机专业的知识和技能，论文组织合理，初步达到本科毕设要求。 指导教师签字： <u>何勇</u> 2026 年 06 月 02 日
评阅教师评语	论文以 rCore-N 为实验平台，设计并实现了 Rust 异步驱动模块，工作具有一定的现实应用价值。论文首先分析了已有异步机制及相关 timer 实现，然后在 rCore-N 中设计并实现了 timer 原型模块，最后通过实验验证了设计与实现的可行性。论文工作为后续在 rCore-N 中继续探索异步驱动、异步 I/O 和多核异步调度机制提供了基础。论文结构合理，论述清楚，达到了综合论文训练的要求。 评阅教师签字： <u>朱传良</u> 2026 年 06 月 02 日
答辩小组评语	论文完成了原定工作计划，答辩时陈述清晰，达到了综合论文训练要求，通过答辩。 答辩小组组长签字： <u>樊海平</u> 2026 年 6 月 5 日

总成绩： B+

教学负责人签字： 李丹

2026 年 6 月 11 日

关于论文使用授权的说明

本人完全了解清华大学有关保留、使用综合论文训练论文的规定，即：学校有权保留论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

作者签名：

黄昊颖

导师签名：

何勇

日期：2026-05-28

日期：2026-05-28

声 明

本人郑重声明：所呈交的综合论文训练论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

签 名： 黄昊颖 日 期： 2026-05-28